

АНАЛИЗ ФУРЬЕ

ЗАМЕТКИ К ЛЕКЦИЯМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция 1 (02.09.2025)	1
Лекция 2 (09.09.2025)	2
Лекция 3 (16.09.2025)	4
Лекция 4 (23.09.2025)	8
Лекция 5 (30.09.2025)	10
Лекция 6 (07.10.2025)	13
Лекция 7 (14.10.2025)	19
Лекция 8 (21.10.2025)	23
Лекция 9 (28.10.2025)	26
Лекция 10 (11.11.2025)	30
Лекция 11 (18.11.2025)	33
Лекция 12 (25.11.2025)	34
Лекция 13 (02.12.2025)	36
Лекция 14 (09.12.2025)	40
Лекция 15 (16.12.2025)	42
Список вопросов к экзамену	47

ЛЕКЦИЯ 1 (02.09.2025)

Евклидово пространство, гильбертово пространство. Базис (полная ортонормированная система).

Утверждение 0.1 (ф.ан. 2.4.2). *H — бесконечномерное гильбертово пространство. H сепарабельно в том и только том случае, когда в нём есть счётный ортонормированный базис.*

Свойства и характеристика ортонормированных систем (м. ан 16.3.5). Теорема Рисса–Фишера (ф. ан 2.3.6). Теорема Гильберта–Шмидта.

Примеры (ортогональных полных систем).

1. *Полиномы Лежандра.* Рассмотрим пространство $L^2([-1, 1])$. Полиномами Лежандра называются

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Нетрудно убедиться, что полином Лежандра P_n имеет степень n . Поскольку стандартные мономы образуют полную систему в L^2 по теореме Стоуна–Вейерштрасса, то P_n также образуют полную систему. Проверка ортогональности (м. ф. с. 42).

2. *Полиномы Чебышёва.* Рассмотрим вес $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ и пространство $L^2([-1, 1], \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}})$. То есть скалярное произведение в этом пространстве определяется как

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)p(x) dx.$$

Полиномами Чебышёва называются¹

$$T_n(x) = \cos(n \arccos(x)).$$

Нетрудно убедиться, что T_n образуют ортогональную систему:

$$\langle T_m, T_n \rangle = \int_{-1}^1 \frac{\cos(n \arccos(x)) \cos(m \arccos(x))}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Сделав замену $x = \cos(t)$, получаем

$$\langle T_m, T_n \rangle = \int_0^\pi \cos(mt) \cos(nt) dt = \frac{\pi}{2} \delta_{m,n}.$$

3. *Полиномы Эрмита.* Рассмотрим вес $p(x) = e^{-x^2}$ и пространство $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$.

¹Из этой формулы нетрудно получить полиномиальную формулу для T_n .

Полиномами Эрмита называются

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}).$$

Ортогональность проверяется непосредственно:

$$\langle H_n, H_m \rangle = (-1)^n \int_{\mathbb{R}} H_m \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}) dx.$$

4. *Функции Хаара.* Рассмотрим пространство $L^2([0, 1])$ со стандартной мерой Лебега. Функциями Хаара называются набор функций вида

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= 1, \\ \varphi_{01} &= \begin{cases} 1, & x \in [0, \frac{1}{2}), \\ 0, & x = \frac{1}{2}, \\ -1, & x \in (\frac{1}{2}, 1], \end{cases} \\ \varphi_{11} &= \begin{cases} \sqrt{2}, & x \in [0, \frac{1}{4}), \\ 0, & x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}], \\ -\sqrt{2}, & x \in (\frac{1}{2}, 1]. \end{cases} \quad \varphi_{12} = \begin{cases} \sqrt{2}, & x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}), \\ 0, & x \in [\frac{3}{4}, 1]. \end{cases} \end{aligned}$$

Аналогично определяются функции $\varphi_{n1}, \varphi_{n2}, \dots, \varphi_{n,2^n}$. Из определения функций Хаара следует их ортонормированность. Полнота следует из того, что функциями Хаара, например, при $n = 1$, можно приблизить ступенчатые функции вида

$$f(x) = \begin{cases} c_1, & x \in [0, \frac{1}{4}), \\ c_2, & x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}), \\ c_3, & x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}), \\ c_4, & x \in [\frac{3}{4}, 1]. \end{cases}$$

ЛЕКЦИЯ 2 (09.09.2025)

Пример (аппроксимация кубическими сплайнами).

Лемма 0.2. ² Пусть $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ — непересекающиеся множества, причём A компактно, B — замкнуто. Тогда существует $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $0 \leq \varphi \leq 1$, такая что $\varphi|_A = 1$, $\varphi|_B = 0$.

□. Возьмём $a, b \in \mathbb{R}$, $0 < a < b$, и рассмотрим функцию f :

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x-b} - \frac{1}{x-a}}, & x \in (a, b), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

²Было в 3 семестре.

Ясно, что $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. Рассмотрим функцию F :

$$F(x) = \frac{\int_x^b f(t) dt}{\int_a^b f(t) dt}.$$

Ясно, что $F(x) = 0$ при $x \geq b$, $F(x) = 1$ при $x \leq a$, и $F(x) \leq 1$ при $x \in (a, b)$. Получили гладкий спуск с единицы.

Осталось рассмотреть функцию $\psi(x) = F(|x|^2)$, $x \in \mathbb{R}^n$. Это индикаторная функция шара $|x| \leq \sqrt{a}$.

По компактности множество A отделено от множества B . Рассмотрим покрытие $\bigcup_{k=1}^m B_k$ множества A шарами, непересекающимися с B , то есть $(1 + \varepsilon)B_k \cap B = \emptyset$. Для каждого шара B_k определим гладкую индикаторную функцию ψ_k , аналогично построенной на предыдущем шаге, то есть

$$\psi_k(x) = \begin{cases} 1, & x \in \overline{B_k}, \\ 0, & x \notin (1 + \varepsilon)B_k. \end{cases}$$

Окончательно, осталось рассмотреть функцию

$$\varphi(x) = 1 - \prod_{k=1}^m (1 - \psi_k(x)).$$

Тогда $\varphi|_B = 0$, $\varphi|_A = 1$. ■

Лемма 0.3. Пусть M — гладкое компактное многообразие. Пусть $V \subseteq M$ открыто, а $C \subseteq V$ компактно. Тогда существует функция $\varphi \in C^\infty(M)$, такая что $0 \leq \varphi \leq 1$, $\varphi|_C = 1$, $\varphi|_{M \setminus V} = 0$.

□. Покроем C образами координатных шаров B_k некоторой карты, не задев $M \setminus V$, то есть образы шаров $(1 - \varepsilon)B_k$ покрывают C . Для каждого шара $(1 - \varepsilon)B_k$ построим функции ψ_k и φ аналогично предыдущей лемме. Функцию φ продолжим 0 вне V . ■

Теорема 0.4 (о разбиении единицы). Пусть M — гладкое компактное многообразие. Пусть B_k , $k = 1, \dots, m$ — открытое покрытие M координатными шарами. Тогда существует такой набор функций $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in C^\infty(M)$, что

- $0 \leq \varphi_j \leq 1$,
- $\sum_{k=1}^m \varphi_k = 1$,
- $\text{supp } \varphi_j \subseteq B_j$.

Такой набор функций φ_j называется **разбиением единицы**.

□. Возьмём ε , такое что $(1 - \varepsilon)B_k$ покрывают M . Для каждого элемента

покрытия построим функции ψ_k , $\psi_k|_{\overline{(1-\varepsilon)B_k}} = 1$, $\psi_k|_{M \setminus B_k} = 0$. Положим

$$\varphi_k = \frac{\psi_k}{\sum_{j=1}^m \psi_j(x)}.$$

Ясно, что полученный набор функций удовлетворяет условию теоремы. ■

РЯДЫ ФУРЬЕ

Рассмотрим ортонормированную систему $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ в пространстве $L^1([-\pi, \pi])$. Тогда каждой функции $f \in L^1([-\pi, \pi])$ можно сопоставить *ряд Фурье*

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Лемма Римана–Лебега. Ядро Дирихле:

$$D_N(v) = \sum_{|n| \leq N} e^{inv} = \frac{\sin(Nv + \frac{v}{2})}{\sin(\frac{v}{2})} = 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(kt).$$

Свойства (ядра Дирихле).

1. $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = 2\pi$.
2. D_n чётна.
3. $\|D_n\|_{L^1} \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

ЛЕКЦИЯ 3 (16.09.2025)

Пусть $f \in L^1([-\pi, \pi])$ (её можно рассматривать как 2π -периодическую функцию на $\mathbb{R}$). Рассмотрим частичные суммы ряда Фурье:³

$$S_n(x) = \sum_{|k| \leq n} \hat{f}(k) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x-t) \sin(tn + \frac{t}{2})}{\sin(\frac{t}{2})} dt = (f * D_n)(x).$$

Утверждение 0.5 (принцип локализации Римана). Пусть $f, g \in L^1([-\pi, \pi])$ — 2π -периодические функции. Предположим, что $f \equiv g$ на интервале $(\alpha, \beta) \subseteq [-\pi, \pi]$. Тогда для всякого $x \in (\alpha, \beta)$

$$S_n(f, x) - S_n(g, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

³На $\mathbb{T}$ мера Лебега делится на 2π .

В частности, если функции f и g разлагаются в ряд Фурье на интервале (α, β) , то их разложения совпадают.

□. Действительно,

$$S_n(f, x) - S_n(g, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x-t) - g(x-t)}{\sin(\frac{t}{2})} \sin(tn + \frac{t}{2}) dt.$$

Если $x \in (\alpha, \beta)$, то $f(x-t) - g(x-t) = 0$ для достаточно малых t , так что подынтегральная функция не имеет особенностей в $t = 0$. Поскольку $f, g \in L^1$, и $\sin$ — гладкая функция, то подынтегральная дробь есть функция класса L^1 . По лемме Римана–Лебега получаем требуемое. ■

Теорема 0.6 (признак Дини). Пусть $f \in L^1([-\pi, \pi])$ — 2π -периодическая функция. Пусть $x_0 \in [-\pi, \pi]$ — точка непрерывности функции f . Предположим, что существует $\delta > 0$, такое что

$$\int_{-\delta}^{\delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt < \infty.$$

Тогда ряд Фурье функции f сходится к $f(x_0)$ в точке x_0 .

□. В самом деле,

$$S_n(f, x_0) - f(x_0) = ((f - f(x_0)) * D_n)(x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{\sin(\frac{t}{2})} \sin(tn + \frac{t}{2}) dt.$$

Поскольку $\sin(t)$ близко к t при малых t , то из условия Дини следует, что подынтегральная дробь лежит в классе L^1 . Снова по лемме Римана–Лебега получаем требуемое. ■

Теорема 0.7 (признак Дини в точках разрыва первого рода). Пусть $f \in L^1([-\pi, \pi])$ — 2π -периодическая функция. Пусть $x_0 \in [-\pi, \pi]$ — точка разрыва первого рода функции f . Предположим, что существует $\delta > 0$, такое что выполнены следующие условия:

- Условие Дини слева

$$\int_{-\delta}^0 \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0-)}{t} \right| dt < \infty.$$

- Условие Дини справа

$$\int_0^{\delta} \left| \frac{f(x_0 + t) - f(x_0+)}{t} \right| dt < \infty.$$

Тогда ряд Фурье функции f сходится к $\frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}$ в точке x_0 .

□. По чётности ядра Дирихле получаем

$$\begin{aligned} S_n(f, x_0) - \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2} &= ((f - f(x_0+)) * D_n)(x_0) + ((f - f(x_0-)) * D_n)(x_0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 \frac{f(x_0 + t) - f(x_0-)}{\sin(\frac{t}{2})} \sin(tn + \frac{t}{2}) dt \\ &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0+)}{\sin(\frac{t}{2})} \sin(tn + \frac{t}{2}) dt. \end{aligned}$$

Для каждого интеграла применим рассуждения предыдущей теоремы. ■

Теорема 0.8 (Дюбуа–Реймона, о расхождении ряда Фурье). *Существует непрерывная функция с расходящимся рядом Фурье в 0.*

□. Рассмотрим линейный функционал $T_n: C([- \pi, \pi]) \rightarrow \mathbb{R}$, сопоставляющий каждой функции её частичную сумму S_n ряда Фурье в точке 0, то есть

$$(T_n, f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt.$$

Функционал T_n непрерывен, так как

$$\|T_n\|_C = \sup_{\|f\|_C \leq 1} \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_C \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt \leq \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1}.$$

С другой стороны, рассмотрим функцию $f(t) = \frac{D_n(t)}{|D_n(t)|}$. Функция f , вообще говоря, имеет конечное число разрывов на отрезке $[-\pi, \pi]$, но её можно сгладить при помощи стандартной срезки. Тогда $\|T_n\|_C = |(T_n, f)| = \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1}$.

Если бы для любой функции f было выполнено, что (T_n, f) сходится при $n \rightarrow \infty$, то из теоремы Банаха–Штейнгауза следовало бы, что $\|T_n\|_C \leq M$ для некоторого $M > 0$. С другой стороны, $\|D_n\|_{L^1} \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Таким образом, это невозможно. Значит требуемая функция найдётся. ■

Теорема 0.9 (равномерная сходимость ряда Фурье). Пусть f — абсолютно непрерывная 2π -периодическая функция на $[-\pi, \pi]$. Предположим, что $f' \in L^2([-\pi, \pi])$. Тогда ряд Фурье функции f сходится равномерно на $\mathbb{T}$.

□. Поскольку $f' \in L^2$, по неравенству Коши

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_y^x f'(t) dt \right| \leq \left(\int_y^x |f'(t)|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |x - y|^{1/2}.$$

Следовательно, функция f удовлетворяет условию Гёльдера, а значит и условию Дини. Значит, ряд Фурье функции f сходится.

Выясним, почему он сходится равномерно. Пусть

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Поскольку f абсолютно непрерывна, то $f' \in L^1$. Дифференцированием ряда для f , получим ряд для f' :

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx)).$$

То, что в результате получится именно ряд Фурье для f' , легко обосновать интегрированием по частям. По неравенству Бесселя

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \|f'\|_{L^2}^2 < \infty.$$

Тогда по неравенству Коши

$$\begin{aligned} \frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| |\cos(nx)| + |b_n| |\sin(nx)| &\leq \frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| + |b_n| \\ &\leq \frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n|a_n| + n|b_n|}{n} \\ &\leq \frac{|a_0|}{2} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} n^2 |a_n|^2 + n^2 |b_n|^2 \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

Следовательно, по признаку Вейерштрасса ряд сходится равномерно. ■

Из этой теоремы следует, что функции $C^1([-\pi, \pi])$ раскладываются в равномерно сходящийся ряд Фурье. Поскольку непрерывные функции плотны в $L^2([-\pi, \pi])$, то отсюда следует, что тригонометрическая система $\{1, \cos(nx), \sin(nx)\}$ плотна в $L^2([-\pi, \pi])$.

ЛЕКЦИЯ 4 (23.09.2025)

Непрерывность сдвига в среднем. (см. гл. 13)

Лемма 0.10. Пусть $A \subseteq L^1([-\pi, \pi])$ — компактное множество. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $N \in \mathbb{N}$, такое что

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt \right| < \varepsilon$$

для всякого $n > N$ и любой $f \in A$.

□. Поскольку A компактно, для всякого $\varepsilon > 0$ существует конечная $\frac{\varepsilon}{2}$ -сеть $f_1, f_2, \dots, f_m \in A$. В таком случае для всякого $f \in A$ найдётся f_j , такое что

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t) - f_j(t)| dt < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для каждой функции f_j по теореме Римана–Лебега найдём такой номер N_j , что для всех $n > N_j$ выполнено

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} f_j(t) \sin(nt) dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда пусть $N = \max(N_1, \dots, N_m)$. Тогда по неравенству треугольника для произвольного $f \in A$ и $n > N$ получаем

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t) - f_j(t)| dt + \left| \int_{-\pi}^{\pi} f_j(t) \sin(nt) dt \right| < \varepsilon.$$

■

Теорема 0.11 (о равномерной сходимости ряда Фурье на произвольном множестве). Пусть $f \in L^1([-\pi, \pi])$ — 2π -периодическая функция. Пусть f ограничена на множестве $E \subseteq [-\pi, \pi]$. Предположим, что для всякого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, такое что для всякого $x \in E$

$$\int_{-\delta}^{\delta} \left| \frac{f(x-t) - f(x)}{t} \right| dt < \varepsilon.$$

Тогда ряд Фурье функции f равномерно сходится на множестве E .

Лемма 0.12. В условиях теоремы множество $A = \{g_x \mid x \in E\}$, где

$$g_x(t) = \frac{f(x-t) - f(x)}{t},$$

компактно в $L^1([-\pi, \pi])$.

□. Покажем, что множество A секвенциально компактно, то есть, что из любой последовательности элементов A можно выбрать сходящуюся последовательность. В случае, если множество E конечно, то это очевидно. В противном случае, пусть $\{g_{x_n}\} \subseteq A$ — последовательность. Поскольку $x_n \in E$ и E ограничено, без ограничения общности будем считать, что x_n сходится. Кроме того, по ограниченности функции f на E можно считать, что и последовательность $f(x_n)$ сходится. Тогда покажем, что последовательность g_{x_n} сходится в $L^1([-\pi, \pi])$.

Для этого покажем фундаментальность последовательности g_{x_n} . Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим

$$\|g_{x_n} - g_{x_m}\|_{L^1} = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{f(x_n - t) - f(x_n)}{t} - \frac{f(x_m - t) - f(x_m)}{t} \right| dt$$

Представим в виде

$$\|g_{x_n} - g_{x_m}\|_{L^1} = \int_{|t| \leq \delta} |\dots| + \int_{|t| > \delta} |\dots|.$$

Тогда

$$\int_{|t| \leq \delta} |\dots| \leq \int_{|t| \leq \delta} \left| \frac{f(x_n - t) - f(x_n)}{t} \right| dt + \int_{|t| \leq \delta} \left| \frac{f(x_m - t) - f(x_m)}{t} \right| dt.$$

Аналогично,

$$\int_{\pi \geq |t| > \delta} |\dots| \leq \int_{\pi \geq |t| > \delta} \left| \frac{f(x_n - t) - f(x_m - t)}{t} \right| dt + \int_{\pi \geq |t| > \delta} \left| \frac{f(x_m) - f(x_n)}{t} \right| dt.$$

Из условия теоремы следует, что $\int_{|t| \leq \delta} |\dots| \leq 2\varepsilon$. Поскольку последовательность $f(x_n)$ сходится, то она фундаментальна. Из непрерывности сдвига в среднем следует, что тогда и $\int_{|t| > \delta} |\dots| \leq 2\varepsilon$ при $n, m \geq N(\varepsilon)$. Складывая оба неравенства вместе, получим, что $\|g_{x_n} - g_{x_m}\|_{L^1} < 4\varepsilon$. Тем самым, множество A компактно. ■

доказательство теоремы. Ряд Фурье сходится на множестве E в силу усло-

вия Дини. Проверим, что он сходится равномерно. Действительно,

$$S_n(x, f) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x-t) - f(t)}{\sin(\frac{t}{2})} \sin(tn + \frac{t}{2}) dt.$$

Поскольку $|\frac{t}{\pi}| \leq |\sin(\frac{t}{2})| \leq |\frac{t}{2}|$ при $t \in [-\pi, \pi]$, то из предыдущих лемм следует требуемое. ■

Определение свёртки.

Определение. Семейство $\{\Phi_\sigma\}_\sigma$ функций $\Phi_\sigma \in L^1$ называется **аппроксимативной единицей**, если

1. $\|\Phi_\sigma\|_{L^1} \leq C$, где $C \in \mathbb{R}$ не зависит от σ ;
2. $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi_\sigma(y) dy = 1$;
3. $\int_{|y|>\delta} |\Phi_\sigma(y)| dy \rightarrow 0$ при $\sigma \rightarrow \sigma_0$ для любого $\delta > 0$.

Пример: если $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, то

$$\psi_\sigma(y) = \frac{1}{\sigma^n} \psi\left(\frac{y}{\sigma}\right), \quad \sigma \rightarrow 0,$$

аппроксимативная единица.

ЛЕКЦИЯ 5 (30.09.2025)

Теорема 0.13.

1. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Пусть φ_α — аппроксимативная единица. Пусть f непрерывна в точке $a \in \mathbb{R}^n$. Тогда, если

$$(f * \varphi_\alpha)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \varphi_\alpha(y) dy$$

то $(f * \varphi_\alpha)(a) \xrightarrow{\mathbb{R}^n} f(a)$ при $\alpha \rightarrow \alpha_0$.

2. Если f — равномерно непрерывна в $\mathbb{R}^n$, то $f * \varphi_\alpha \Rightarrow f$ при $\alpha \rightarrow \alpha_0$.

□.

1. Для произвольного $\delta > 0$ оценим

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_\alpha)(a) - f(a)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(a-y) \varphi_\alpha(y) - f(a) \varphi_\alpha(y)] dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(a-y) - f(a)) \varphi_\alpha(y) dy \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \int_{|y| \leq \delta} |f(a-y) - f(a)| |\varphi_\alpha(y)| dy \\ &+ \int_{|y| > \delta} |f(a-y) - f(a)| |\varphi_\alpha(y)| dy. \end{aligned}$$

Оценим каждый из интегралов. Поскольку f непрерывна в точке a , то для $\varepsilon > 0$ подберём такое δ , что $|f(a-y) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2C}$ при $|y| < \delta$. Тогда

$$\int_{|y| < \delta} |f(a-y) - f(a)| |\varphi_\alpha(y)| dy \leq \frac{\varepsilon}{2C} \int_{|y| < \delta} |\varphi_\alpha(y)| dy \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поскольку $f \in L^\infty$, то $|f| \leq M$ почти всюду, поэтому

$$\int_{|y| > \delta} |f(a-y) - f(a)| |\varphi_\alpha(y)| dy \leq 2M \cdot \int_{|y| > \delta} |\varphi_\alpha(y)| dy \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

при α достаточно близких к α_0 . Складывая оба неравенства, получаем требуемое.

2. Для произвольной точки x аналогично получим

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_\alpha)(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x-y)\varphi_\alpha(y) - f(x)\varphi_\alpha(y)] dy \right| \\ &\leq \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |\varphi_\alpha(y)| dy \\ &+ \int_{|y| > \delta} |f(x-y) - f(x)| |\varphi_\alpha(y)| dy. \end{aligned}$$

Поскольку f теперь предполагается равномерно непрерывной, то в первом интеграле получим равномерную оценку по x , а второй интеграл оценим аналогично. ■

Теорема 0.14. Пусть $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, где $p \geq 1$. Пусть φ_α — аппроксимативная единица. Тогда $f * \varphi_\alpha \xrightarrow{L^p(\mathbb{R}^n)} f$.

□. Покажем сначала, что $f * \varphi_\alpha \in L^p$. Пусть q — сопряжённый показатель к p . По неравенству Гёльдера

$$\int_{\mathbb{R}^n} |(f * \varphi_\alpha)(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |\varphi_\alpha(y)|^{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}} dy \right]^p dx$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy \cdot \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_\alpha(y)| dy \right]^{\frac{p}{q}} \right] dx \\
&\leq C^{\frac{p}{q}} \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy dx.
\end{aligned}$$

По теореме Фубини можем переставить пределы интегрирования. тогда

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} |(f * \varphi_\alpha)(x)|^p dx &= C^{\frac{p}{q}} \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy dx \\
&= C^{\frac{p}{q}} \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p dx \right] \cdot |\varphi_\alpha(y)| dy \\
&= C^{\frac{p}{q}} \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \|f\|_{L^p}^p |\varphi_\alpha(y)| dy \\
&= C^{\frac{p+q}{q}} \cdot \|f\|_{L^p}^p.
\end{aligned}$$

Так что $f * \varphi_\alpha \in L^p$. Измеримость свёртки очевидна.

Докажем сходимость. Снова по неравенству Гёльдера

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} |(f * \varphi_\alpha)(x) - f(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \varphi_\alpha(y) dy - f(x) \right|^p dx \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x)) \varphi_\alpha(y) dy \right|^p dx \\
&\leq C \cdot \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy dx.
\end{aligned}$$

Представим последний интеграл в виде

$$C \cdot \int_{|y| \leq \delta} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy dx + C \cdot \int_{|y| > \delta} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy dx.$$

По непрерывности сдвига $\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p dx \rightarrow 0$ при $y \rightarrow 0$. Следовательно, для $\varepsilon > 0$ можно подобрать такое $\delta > 0$, что первый интеграл будет не превосходить $\frac{\varepsilon}{2}$.

Второй интеграл оценим, воспользовавшись тем, что:⁴

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p dx \leq 2^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right) \leq 2^{p+1} \cdot \|f\|_{L^p}^p.$$

⁴Факт: $(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ для $a, b > 0$. По сути, неравенство Минковского.

Тогда, подбирая α , достаточно близкое к α_0 , получим что

$$C \cdot \int_{|y|>\delta} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |\varphi_\alpha(y)| dy dx \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Теорема доказана. ■

Свёртка 2π -периодических функций (интеграл на $[-\pi, \pi]$). Аппроксимативная единица (функция $L^1([-\pi, \pi])$). Предыдущие теоремы остаются справедливыми и в этом случае.

Пример (задача Дирихле). Найти функцию $u: \bar{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}$, такую что $\Delta u = 0$ при $|z| < 1$, и $u = g$ при $|z| = 1$, где g — непрерывная функция на $|z| = 1$.

Эту задачу решает *интеграл Пуассона*. Рассматривается *ядро Пуассона*

$$P_r(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(t)+r^2} = \frac{1}{2\pi} \operatorname{Re} \left(\frac{1+z}{1-\bar{z}} \right).$$

Нетрудно проверить, что ядра Пуассона образуют 2π -периодическую аппроксимативную единицу при $r \rightarrow 1$. Тогда если $z = re^{i\theta}$, то u можно найти как интеграл

$$\begin{aligned} u(re^{i\theta}) &= (g * P_r)(t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(1-r^2)}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2} g(e^{it}) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Re} \left(\frac{1+re^{i(\theta-t)}}{1-re^{i(\theta-t)}} \right) g(e^{it}) dt. \end{aligned}$$

Функция u гармонична как вещественная часть аналитической функции

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+ze^{-it}}{1-\bar{z}e^{-it}} g(e^{it}) dt.$$

ЛЕКЦИЯ 6 (07.10.2025)

Для построения аппроксимативной единицы нужно рассматривать ядра, отличные от ядер Дирихле. Рассмотрим *частичные суммы по Чезаро*

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N (f * D_k) = f * \left(\frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k \right).$$

Определение. *Ядром Фейера называется*

$$K_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k,$$

где D_k — ядра Дирихле.

Ядра Фейера удовлетворяют условию (2) аппроксимативной единицы, так как

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N dx = 1,$$

поскольку интеграл ядра Дирихле равен 1.

Покажем $K_N \geq 0$ для любого N . Отсюда будет следовать, что

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |K_N| dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N dx = 1,$$

то есть ядра Фейера удовлетворяют условию (1) определения аппроксимативной единицы. В самом деле, так как

$$D_k(t) = \frac{\sin(kt + \frac{t}{2})}{\sin(\frac{t}{2})},$$

то

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1} \frac{1}{\sin(\frac{t}{2})} \left(\sin(\frac{t}{2}) + \sin(t + \frac{t}{2}) + \cdots + \sin(tN + \frac{t}{2}) \right).$$

Обозначим

$$S = \sin(\frac{t}{2}) + \sin(t + \frac{t}{2}) + \cdots + \sin(tN + \frac{t}{2}).$$

Ясно, что

$$\begin{aligned} S &= \operatorname{Im} \left(\sum_{j=0}^N e^{i(j+\frac{1}{2})t} \right) = \operatorname{Im} e^{i\frac{t}{2}} \left(\sum_{j=0}^N e^{ijt} \right) = \operatorname{Im} e^{i\frac{t}{2}} \frac{e^{(N+1)it} - 1}{e^{it} - 1} \\ &= \operatorname{Im} \frac{\cos(Nt + t) - 1 + i \sin(Nt + t)}{2i \sin(\frac{t}{2})} \\ &= -\frac{\cos(Nt + t) - 1}{2 \sin(\frac{t}{2})} = \frac{2 \sin^2(\frac{N+1}{2}t)}{2 \sin(\frac{t}{2})} \end{aligned}$$

Таким образом,

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2(\frac{N+1}{2}t)}{\sin^2(\frac{t}{2})} \geq 0,$$

как и требовалось.

Осталось заметить, что для всякого $\delta > 0$

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{\pi \geq |t| > \delta} K_N(t) dt \right| \leq \int_{\pi \geq |t| > \delta} \frac{1}{N+1} \left| \frac{\sin^2\left(\frac{N+1}{2}t\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)} \right| dt \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

так как $\frac{\sin^2\left(\frac{N+1}{2}t\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)} \leq C$.

Теорема 0.15 (Фейера). *Ряд Фурье функции из пространства $L^p(\mathbb{T})$, $1 \leq p < \infty$ суммируется к ней методом Чезаро. Ряд Фурье функции из пространства $C(\mathbb{T})$ равномерно суммируется к ней методом Чезаро.*

□. Ядра Фейера образуют аппроксимативную единицу. Стало быть, для всякой функции $f \in L^p(\mathbb{T})$ (соответственно, $f \in C(\mathbb{T})$),

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f = f * K_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f.$$

Для непрерывных функций сходимость равномерная, так как функции равномерно непрерывны на $\mathbb{T}$ (теорема 0.13). ■

Замечание. Из теоремы Фейера следует теорема единственности. Действительно, если все коэффициенты Фурье функции $f \in L^1$ равны 0, то тогда и средние по Чезаро равны 0, а значит они сходятся к функции в L^1 .

Утверждение 0.16. *Пусть x_0 — точка разрыва первого рода функции $f \in L^1([-\pi, \pi])$. Тогда*

$$\sigma_n(x_0, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0+) + f(x_0-)}{2}.$$

□. Воспользоваться чётностью ядра Фейера. ■

Теорема 0.17 (об оценке коэффициентов функции ограниченной вариации). *Пусть $f \in L^1([-\pi, \pi])$ — 2π -периодическая функция ограниченной вариации. Тогда*

$$|\widehat{f}(n)| \leq \frac{\text{Var}(f)}{2\pi n},$$

где $\text{Var}(f)$ обозначает вариацию функции f на отрезке $[-\pi, \pi]$.

□. Заметим, что⁵

$$\int_{-\pi}^{\pi} d(fg) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dg(t) + \int_{-\pi}^{\pi} g(t) df(t).$$

⁵Интеграл Римана–Стилтьеса.

Отсюда

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(t)}{-in} d(e^{-int}).$$

Если $f(t) = \frac{f(t)}{-in}$, $g(t) = e^{-int}$, то по 2π -периодичности $\int_{\pi}^{\pi} d(fg) = 0$. Остаётся

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi in} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} df(t).$$

Тогда

$$|\widehat{f}(n)| \leq \frac{1}{2\pi n} \left| \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} d|f(t)| \right| \leq \frac{1}{2\pi n} \cdot \text{Var}(f).$$

■

Замечание. Гладкость функции тесно связана со скоростью убывания коэффициентов Фурье $\widehat{f}(n)$. Если например, f' — функция ограниченной вариации, то можно показать, что $|\widehat{f}(n)| \leq \frac{1}{2\pi n^2} \cdot \text{Var}(f)$. Обратно, если имеется такая оценка на коэффициенты, то функция гладкая, так как можно продифференцировать ряд Фурье нужное число раз. Полученный ряд будет сходиться равномерно.

Теорема 0.18 (тауберова теорема Харди). Пусть $\{a_n\}$ — последовательность, что $|na_n| \leq c$ для некоторого $c > 0$ и всех $n \in \mathbb{N}$. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ суммируется по Чезаро к $s \in \mathbb{R}$. Тогда он суммируется к s и в обычном смысле.

□. Для $n, l \in \mathbb{N}$ рассмотрим

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + \dots + a_n, \\ \sigma_n &= \frac{s_1 + \dots + s_n}{n}, \\ \sigma_{n,l} &= \frac{s_{n+1} + \dots + s_{n+l}}{l}. \end{aligned}$$

Для $\varepsilon > 0$ обозначим $l_{n,\varepsilon} = [n\varepsilon]$, где $[\cdot]$ означает целую часть числа. Тогда

$$\begin{aligned} \sigma_{n,l} &= \frac{s_1 + \dots + s_{n+l}}{n+l} \cdot \frac{n+l}{l} - \frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \cdot \frac{n}{l} \\ &= \sigma_{n+l} \cdot \frac{n+l}{l} - \sigma_n \cdot \frac{n}{l} \\ &= (\sigma_{n+l} - \sigma_n) \left(\frac{n+l}{l} \right) + \sigma_n \left(\frac{n+l}{l} - \frac{n}{l} \right) \\ &= (\sigma_{n+l} - \sigma_n) \left(\frac{n+l}{l} \right) + \sigma_n. \end{aligned}$$

Тогда

$$|\sigma_{n,l_{n,\varepsilon}} - \sigma_n| \leq |\sigma_{n+l_{n,\varepsilon}} - \sigma_n| \left(\frac{n + [n\varepsilon]}{[n\varepsilon]} \right) \leq |\sigma_{n+l_{n,\varepsilon}} - \sigma_n| \cdot c_\varepsilon,$$

где c_ε — некоторая константа, зависящая от ε . Последнее выражение стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$, так как по условию $\sigma_n \rightarrow s$. Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n,l_{n,\varepsilon}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = s.$$

С другой стороны, для произвольного $l \in \mathbb{N}$

$$\sigma_{n,l} = \sum_{k=1}^n a_k + \frac{a_{n+1}l}{l} + \frac{a_{n+2}(l-1)}{l} + \dots + \frac{a_{n+l}}{l} = s_n + \frac{1}{l} \sum_{j=1}^l a_{n+j}(l-j+1).$$

В силу тауберова условия

$$\begin{aligned} |\sigma_{n,l} - s_n| &\leq \frac{1}{l} \sum_{j=1}^l \frac{1}{n+j} \cdot |(n+j)a_{n+j}| \cdot (l-j+1) \\ &\leq \frac{c}{l} \sum_{j=1}^l \frac{l-j+1}{n+j} \\ &\leq \frac{c}{ln} \sum_{j=1}^l l \\ &= \frac{cl}{n}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$|\sigma_{n,l_{n,\varepsilon}} - s_n| \leq c \frac{[n\varepsilon]}{n} \leq c\varepsilon.$$

Отсюда следует, что

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\sigma_{n,l_{n,\varepsilon}} - s_n| \leq c\varepsilon,$$

значит

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |s - s_n| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |s - \sigma_{n,l_{n,\varepsilon}}| + c\varepsilon.$$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n,l_{n,\varepsilon}} = s$, то отсюда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |s - s_n| = 0$, а значит $s_n \rightarrow s$. ■

Теорема 0.19. Пусть f — 2π -периодическая функция ограниченной вариации. Тогда ряд Фурье функции f сходится к $\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$ в любой точке $x \in [-\pi, \pi]$.

□. У функции ограниченной вариации существуют пределы слева и справа.⁶ Утверждение следует из 0.16. ■

⁶Как суммы монотонных функций.

Теорема 0.20 (скорость приближения). Пусть f — 2π -периодическая гладкая функция, и предположим, что $f^{(l)} \in L^2([-\pi, \pi])$. Тогда

$$|S_n(x, f) - f(x)| \leq \frac{C(f, l)}{n^{(l-\frac{1}{2})}},$$

где $C(f, l)$ — некоторая константа.

□. Поскольку

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx,$$

то $\widehat{f^{(l)}}(k) = (-ik)^l \widehat{f}(k)$. При дифференцировании ряд Фурье f получим ряд Фурье для $f^{(l)}$, так как $f^{(l)} \in L^2([-\pi, \pi])$. Тогда по равенству Парсеваля

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f^{(l)}(x)|^2 dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} k^{2l} |\widehat{f}(k)|^2.$$

С другой стороны, по неравенству Коши

$$\begin{aligned} |S_n(x, f) - f(x)| &\leq \sum_{|k|>n} |\widehat{f}(k)| \\ &= \sum_{|k|>n} k^l \frac{|\widehat{f}(k)|}{k^l} \\ &\leq \left(\sum_{|k|>n} k^{2l} |\widehat{f}(k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{|k|>n} \frac{1}{k^{2l}} \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Кроме того,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^{2l}} \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^{2l}} dx = \frac{1}{(2l-1)n^{2l-1}}.$$

Таким образом, в качестве константы C можно взять

$$C = \|f^{(l)}\|_{L^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2l-1}}.$$

Тем самым, чем больше гладкость функции, тем лучше скорость приближения. ■

Замечание. Если $f^{(l)}$ — функция ограниченной вариации на $[-\pi, \pi]$, то в оценке $n^{(l-\frac{1}{2})}$ можно заменить на n^l .

ЛЕКЦИЯ 7 (14.10.2025)

Пример. Если имеется тригонометрический ряд с постоянными коэффициентами, то для того, чтобы он являлся рядом Фурье, нужно, чтобы его коэффициенты были квадратично суммируемы.

Рассмотрим ряды

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln(n)}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\ln(n)}.$$

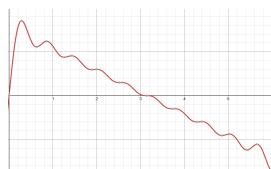
Ряды Фурье можно интегрировать, в случае, если полученный ряд сойдётся. Поэтому первый ряд не является рядом Фурье, так как ряд $\sum \frac{\cos(nx)}{n \ln(n)}$ расходится. Второй ряд нельзя проинтегрировать, вместо этого нужно либо воспользоваться теоремой Леви, либо просуммировать по Абелю.

Пример. Найдём сумму затухающих гармоник

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k}, \quad x \in (0, \pi]$$

Рассмотрим частичные суммы

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k}.$$



Покажем, что

$$S_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi - x}{2}.$$

По формуле для ядра Дирихле:

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} + S_n(x) &= \int_0^x \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt) \right) dt \\ &= \int_0^x \frac{\sin((n + \frac{1}{2})t)}{2 \sin(\frac{t}{2})} dt \\ &= \int_0^x \frac{\sin(nt) \cos(\frac{t}{2}) + \sin(\frac{t}{2}) \cos(nt)}{2 \sin(\frac{t}{2})} dt \end{aligned}$$

$$= \int_0^x \frac{\sin(nt)}{2 \operatorname{tg}(\frac{t}{2})} dt + o(1).$$

Заметим, что

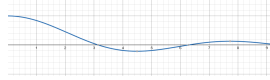
$$\int_0^x \frac{\sin(nt)}{2 \operatorname{tg}(\frac{t}{2})} dt = \frac{1}{2} \int_0^x \sin(nt) \left(\frac{1}{\operatorname{tg}(\frac{t}{2})} - \frac{1}{\frac{t}{2}} + \frac{1}{\frac{t}{2}} \right) dt.$$

Поскольку $\operatorname{tg}(\frac{t}{2}) = \frac{t}{2} + o(1)$ при достаточно малых t , функция $\frac{1}{\operatorname{tg}(\frac{t}{2})} - \frac{1}{\frac{t}{2}}$ оказывается в классе $L^1([0, \pi])$, так что по лемме Римана–Лебега

$$\frac{1}{2} \int_0^x \sin(nt) \left(\frac{1}{\operatorname{tg}(\frac{t}{2})} - \frac{1}{\frac{t}{2}} \right) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Остаётся

$$\frac{x}{2} + S_n(x) = \int_0^x \frac{\sin(nt)}{t} dt + o(1) = \int_0^{nx} \frac{\sin(t)}{t} dt + o(1).$$



Полученное выражение имеет максимум на $[0, \pi]$ в точке $x = \frac{\pi}{n}$. Тем самым

$$S_n\left(\frac{\pi}{n}\right) \sim \int_0^{\pi} \frac{\sin(t)}{t} dt + o(1) = \frac{\pi}{2}(1 + \delta) + o(1),$$

где δ — некоторая константа. Иными словами, частичные суммы S_n при подходе к 0 делают скачок δ . В этом и состоит **явление Гиббса**. В частности, S_n не могут сходиться равномерно, однако ряд Фурье сходится к 0.

Теорема 0.21. Пусть f — ограниченная измеримая 2π -периодическая функция на $[-\pi, \pi]$. Пусть f удовлетворяет условиям Дини в точке разрыва первого рода $x_0 \in [-\pi, \pi]$. Тогда

$$S_n\left(x_0 + \frac{\pi}{n}, f\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0) + \frac{a\delta}{2},$$

где $a = f(x_0+) - f(x_0-)$ — скачок, а δ — константа из предыдущего примера.

□. Линейными преобразованиями можно добиться того, что $x_0 = 0$, $f(x_0+) = \frac{\pi}{2}$, $f(x_0-) = -\frac{\pi}{2}$, то есть $f(x_0) = 0$. Рассмотрим функцию $g = f - \frac{a\delta}{2}$. Ясно,

что g будет удовлетворять условию Дини.⁷ тогда нужно доказать, что

$$S_n\left(\frac{\pi}{n}, g\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Действительно, заменой переменной получаем

$$\begin{aligned} S_n\left(\frac{\pi}{n}, g\right) &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{g(t) \sin\left((n + \frac{1}{2})(t - \frac{\pi}{n})\right)}{\sin\left(\frac{t - \frac{\pi}{n}}{2}\right)} dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin\left((n + \frac{1}{2})(t - \frac{\pi}{n})\right) \cdot \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{t - \frac{\pi}{n}}{2}\right)} - \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} + \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \right) dt. \end{aligned}$$

Заметим, что функция $\frac{g(t)}{\sin(\frac{t}{2})}$ интегрируема, так как g удовлетворяет условиям Дини в $x_0 = 0$. Следовательно, по лемме Римана–Лебега

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{g(t)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \cdot \sin\left((n + \frac{1}{2})(t - \frac{\pi}{n})\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Таким образом,

$$S_n\left(\frac{\pi}{n}, g\right) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{g(t) \sin\left((n + \frac{1}{2})(t - \frac{\pi}{n})\right)}{\sin\left(\frac{t - \frac{\pi}{n}}{2}\right) \sin\left(\frac{t}{2}\right)} \cdot \left(\sin\left(\frac{t}{2}\right) - \sin\left(\frac{t - \frac{\pi}{n}}{2}\right) \right) + o(1).$$

Запишем разность $\sin$ и оценим

$$\left| S_n\left(\frac{\pi}{n}, g\right) \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{g(t)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \right| \cdot \left| \frac{\sin\left((n + \frac{1}{2})(t - \frac{\pi}{n})\right)}{\sin\left(\frac{t - \frac{\pi}{n}}{2}\right)} \right| \cdot |2 \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \cos(\dots)| dt.$$

Заметим, что $|2 \sin(\frac{\pi}{2n})| \leq \frac{\pi}{n}$, и $|\cos(\dots)| \leq 1$. Кроме того, при достаточных больших n и малых t второй множитель будет ограниченным (?), значит

- Если $|t| < n^{-\frac{1}{3}}$, то

$$\left| S_n\left(\frac{\pi}{n}, g\right) \right| \leq C \cdot \int_{|t| < n^{-\frac{1}{3}}} \left| \frac{g(t)}{t} \right| dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

так как g удовлетворяет условию Дини, и интеграл абсолютно непрерывен.

⁷Функцию склеили, поэтому одно условие Дини.

- Если $|t| \geq n^{-\frac{1}{3}}$, то

$$\left| S_n \left(\frac{\pi}{n}, g \right) \right| = \int_{n^{-\frac{1}{3}} \leq |t| \leq \pi} \left| \frac{g(t)}{\sin(\frac{t}{2})} \right| \cdot \frac{\frac{\pi}{n}}{\left| \sin(\frac{t-\frac{\pi}{n}}{2}) \right|} dt.$$

Поскольку функция g ограничена, то пусть $|g(t)| \leq M$ для $M > 0$. Поскольку нет особенностей, то знаменатели можно оценить с помощью $\sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, тогда

$$\left| S_n \left(\frac{\pi}{n}, g \right) \right| \leq \frac{CM}{n^{-\frac{1}{3}} \cdot n^{-\frac{1}{3}}} \cdot \frac{\pi}{n} \leq \frac{CM\pi}{n^{\frac{1}{3}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

■

МНОГОМЕРНЫЕ РЯДЫ ФУРЬЕ

Теорема 0.22. Рассмотрим пространства $L^2(X, \mu_X)$, $L^2(Y, \mu_Y)$, где X, Y — полные сепарабельные нормированные пространства. Пусть $\{\varphi_n\}$, $\{\psi_n\}$ — соответствующие ортонормированные базисы пространств L^2 . Тогда набор

$$f_{mn} = \varphi_m \psi_n$$

образует ортонормированный базис в пространстве $L^2(X \times Y, \mu_X \otimes \mu_Y)$.

□. Функция f_{mn} измерима относительно $\mu_X \otimes \mu_Y$ как произведение измеримых функций. Покажем, что $f_{mn} \in L^2$. Действительно,

$$\|f_{mn}\|_{L^2}^2 = \int_Y \int_X |\varphi_m(x) \psi_n(y)|^2 d\mu_X d\mu_Y.$$

Поскольку функция $|\varphi_m \psi_n|$ измерима, по теореме Фубини можно переставить интегралы и получить, что $\|f_{mn}\|_{L^2} = 1$. Ясно, что f_{mn} попарно ортогональны, поскольку эти функции получаются из ортонормированных базисов.

Покажем, что $\{f_{mn}\}$ образуют полную систему. Допустим противное, пусть имеется $h \in L^2(X \times Y)$, такое что $h \perp f_{mn}$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\langle f_{mn}, h \rangle = \int_Y \left[\int_X \varphi_m(x) h(x, y) d\mu_X \right] \psi_n(y) d\mu_Y = 0.$$

Поскольку ψ_n образуют полную систему, то $\int_X \varphi_m(x) h(x, y) d\mu_X = 0$ для почти всех $y \in Y$. Поскольку φ_m образуют полную систему, то $h(x, y) = 0$ для почти всех x при таких y . Следовательно, для почти всех y

$$\int_X |h(x, y)| d\mu_X = 0,$$

а значит по теореме Фубини

$$\int_Y \int_X |h(x, y)| d\mu_X d\mu_Y = 0,$$

откуда следует, что $h = 0$ почти всюду в $L^2(X, Y)$. ■

ЛЕКЦИЯ 8 (21.10.2025)

Пример (многомерные ряды Фурье). Рассмотрим функцию f на $[-\pi, \pi]^2$, тогда

$$f(x, y) = \sum_{m, n=-\infty}^{\infty} \hat{f}_{mn} e^{i(mx+ny)},$$

где

$$\hat{f}_{mn} = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x, y) e^{-i(mx+ny)} dx dy.$$

Чтобы ряд такого вида был действительно рядом Фурье функции $f \in L^2$, нужно проверить, что $\sum |\hat{f}_{mn}|^2 < \infty$.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Пример (уравнение теплопроводности).

Рассмотрим функцию $f \in L^1(\mathbb{R})$. Предположим, что она раскладывается в ряд Фурье на любом отрезке $[-L, L]$, $L > 0$, то есть⁸

$$f(x) = \frac{a_0}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right),$$

где

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{\pi nt}{L}\right) dt,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{\pi nt}{L}\right) dt.$$

⁸Можно потребовать, что f удовлетворяет условию Дини в каждой точке.

Иными словами,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-L}^L f(t) \left(\cos\left(\frac{\pi nt}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi nx}{L}\right) + \sin\left(\frac{\pi nt}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right) \right) dt dx \\ &= \frac{a_0}{2L} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{\pi n(t-x)}{L}\right) dt. \end{aligned}$$

Устремляя $L \rightarrow \infty$, хотим получить, что

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\lambda(t-x)) dt.$$

Полученное выражение называется **интегралом Фурье**. Обоснуем вывод формально.

Теорема 0.23. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$ и удовлетворяет условию Дини в точке $x \in \mathbb{R}$. Тогда справедлива формула

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\lambda(t-x)) dt.$$

□. Зафиксируем $A \in \mathbb{R}$. Поскольку $f \in L^1(\mathbb{R})$, по теореме Фубини получаем

$$\begin{aligned} \int_0^A d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\lambda(t-x)) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_0^A f(t) \cos(\lambda(t-x)) d\lambda \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{\sin(A(t-x))}{t-x} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (f(t) - f(x) + f(x)) \frac{\sin(A(x-t))}{x-t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(f(t) - f(x)) \sin(A(x-t))}{x-t} dt + \pi f(x). \end{aligned}$$

Устремим $A \rightarrow \infty$. Поскольку f удовлетворяет условию Дини в точке x , то $\frac{f(t)-f(x)}{x-t}$ интегрируема вблизи x , поэтому по лемме Римана–Лебега интеграл стремится к 0. Осталось поделить на π и получить ответ. ■

Интеграл Фурье можно записать так

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-\lambda i(t-x)} dt.$$

Определение. *Преобразованием Фурье функции f называется*

$$g(\lambda) = \widehat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt.$$

Обратным преобразованием Фурье называется

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{ix\lambda} d\lambda.$$

Теорема 0.24 (единственности). *Предположим, что $f \in L^1(\mathbb{R})$ и $\widehat{f}(\lambda) = 0$ для любого $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда $f = 0$ почти всюду.*

□. Ясно, что условие

$$\widehat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx = 0$$

равносильно тому что,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x+t) e^{-i\lambda x} dx = 0.$$

Для фиксированного $a > 0$ рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = \int_0^a f(x+t) dt = \int_x^{a+x} f(t) dt.$$

Функция φ абсолютно непрерывна как интеграл функции $f \in L^1$, а тогда она почти всюду дифференцируема, а значит почти всюду удовлетворяет условию Дини. Если x — такая точка, то тогда для φ определено обратное преобразование Фурье, поэтому

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-i\lambda x} dx = 0$$

для почти всех x . Поскольку функция φ абсолютно непрерывна, то это верно

для всех x , а значит $\varphi \equiv 0$. Тогда, делая обратный сдвиг, получим, что функция

$$\psi(x) = \int_0^x f(t) dt = 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Тогда $\psi'(x) = 0$ для почти всех x , но $\psi' = f$, поэтому получаем, что $f = 0$ почти всюду. ■

Примеры (преобразования Фурье).

1. $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$
2. $f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$.
3. $f(x) = e^{-ax^2}$.

ЛЕКЦИЯ 9 (28.10.2025)

Свойства (преобразования Фурье).

1. Пусть $f_n \rightarrow f$ в $L^1(\mathbb{R})$, тогда $\widehat{f}_n(\lambda) \Rightarrow \widehat{f}(\lambda)$ на $\mathbb{R}$.

Действительно,

$$|\widehat{f}_n(\lambda) - \widehat{f}(\lambda)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \cdot |e^{-i\lambda x}| dx = \|f_n - f\|_{L^1},$$

что сходится к 0 равномерно по λ .

2. $\widehat{f}$ ограничено и равномерно непрерывно на $\mathbb{R}$. В частности, $\widehat{f}(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$.

Поскольку $f \in L^1$, то для $\varepsilon > 0$ найдём такое N , что

$$\int_{|x| > N} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Тогда рассмотрим вещественную часть $\widehat{f}$:

$$\begin{aligned} & \left| \int_{|x| \leq N} f(x) (\cos(\lambda_1 x) - \cos(\lambda_2 x)) dx \right| \\ & \leq \int_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot |\cos(\lambda_1 x) - \cos(\lambda_2 x)| dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot 2 \left| \sin \left(\frac{(\lambda_1 - \lambda_2)x}{2} \right) \right| \cdot \left| \sin \left(\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)x}{2} \right) \right| dx \\
&\leq \int_{|x| \leq N} |f(x)| \cdot x |\lambda_1 - \lambda_2| d\lambda \\
&\leq N \|f\|_{L^1} \cdot |\lambda_1 - \lambda_2|.
\end{aligned}$$

Следовательно, для равномерной непрерывности достаточно взять $\delta \leq \frac{4\epsilon}{2N\|f\|_{L^1}}$.

Для мнимой части $\widehat{f}$ оценка аналогична.

По лемме Римана–Лебега $\widehat{f}(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$.

3. Пусть f абсолютно непрерывна на любом отрезке $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Пусть $f' \in L^1(\mathbb{R})$, тогда $\widehat{f}'(\lambda) = i\lambda \widehat{f}(\lambda)$.

Действительно, так как $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$, то⁹

$$\widehat{f}'(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f'(\lambda) e^{-i\lambda x} dx = f(x) e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} i\lambda f(x) e^{-i\lambda x} = i\lambda \widehat{f}(\lambda).$$

4. Пусть $f, f', \dots, f^{(k)} \in L^1$, и все абсолютно непрерывны на каждом конечном отрезке. Тогда $\widehat{f}(\lambda) = o\left(\frac{1}{|\lambda|^k}\right)$, $\lambda \rightarrow \infty$.

Действительно, $\widehat{f}(\lambda) = \frac{\widehat{f}'(\lambda)}{i\lambda}$, при этом $\widehat{f}'(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$. Далее по индукции.

5. Пусть f' абсолютно непрерывна на любом конечном отрезке, и $f'' \in L^1(\mathbb{R})$. Тогда $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. В частности, преобразование Фурье обратимо.

В самом деле, из предыдущего $\widehat{f}(\lambda) = o\left(\frac{1}{|\lambda|^2}\right)$.

6. Пусть $f(x), xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$. Тогда

$$\frac{d\widehat{f}(\lambda)}{d\lambda} = -i\widehat{xf(x)}(\lambda).$$

В самом деле, при сделанных предположениях

$$\widehat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx$$

можно продифференцировать под знаком интеграла, поскольку подынтегральная функция мажорируется функцией $f \in L^1(\mathbb{R})$. Тем самым, по

⁹ $f(+\infty) = 0$, так как f абсолютно непрерывна, $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$, поэтому переходя к пределу получим $f(0) + \int_0^\infty f'(t) dt = 0$.

теореме Лебега

$$\frac{d\widehat{f}}{d\lambda} = \int_{\mathbb{R}} (-ix)f(x)e^{-i\lambda x} dx = -\widehat{ixf(x)}(\lambda).$$

7. Пусть $e^{\delta|x|}f(x) \in L^1(\mathbb{R})$ для некоторого $\delta > 0$. Тогда $\widehat{f}$ голоморфна в круге $|\lambda| < \delta$.¹⁰

Нужно показать, что для $|\lambda_0| < \delta$

$$\frac{d}{d\lambda}\widehat{f}(\lambda_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\widehat{f}(\lambda_0 + h) - \widehat{f}(\lambda_0)}{h} = \int_{-\infty}^{\infty} -ixf(x)e^{-i\lambda_0 x} dx.$$

Иными словами, нужно показать, что

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\widehat{f}(\lambda_0 + h) - \widehat{f}(\lambda_0) + \int_{-\infty}^{\infty} ixhf(x)e^{-i\lambda_0 x} dx}{h} = 0.$$

Действительно, вынося соответствующие члены из-под интегралов, оценим по модулю:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\lambda_0 x} \cdot \left(\frac{e^{-ixh} - 1 + ixh}{h} \right) dx \right| &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)|e^{|\lambda_0 x|} \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{|xh|^n}{|h|n!} \right) dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)|e^{|\lambda_0 x|} x^2 |h| \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|xh|^n}{n!} \right) dx \\ &= |h| \int_{\mathbb{R}} |f(x)|x^2 e^{|\lambda_0 x|} e^{|xh|} dx. \end{aligned}$$

Поскольку $e^{\delta|x|}f(x) \in L^1$ и $|\lambda_0| < \delta$, то последнее выражение стремится к 0 при $h \rightarrow 0$, как и утверждалось.

8. Преобразование Фурье сдвига: $\widehat{f(x+a)}(\lambda) = e^{ia\lambda}\widehat{f}(\lambda)$.

9. Преобразование Фурье растяжения: $\widehat{f(kx)}(\lambda) = \frac{1}{k}\widehat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right)$.

10. Преобразование Фурье свёртки: $\widehat{f_1 * f_2}(\lambda) = \widehat{f_1}(\lambda)\widehat{f_2}(\lambda)$.

Определение. *Функциями Эрмита называются функции вида*

$$\varphi_n(x) = e^{-x^2/2}H_n(x),$$

¹⁰Иными словами, f убывает экспоненциально, отсюда гладкость превращается в голоморфность.

где H_n — полиномы Эрмита

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

Полиномы Эрмита образуют полную ортонормированную систему в пространстве $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$. Заметим, что

$$\langle \varphi_n, \varphi_m \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \langle H_n, H_m \rangle_{L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})}.$$

Теорема 0.25. *Функции Эрмита $\{\varphi_n\}$ образуют полную ортонормированную систему в $L^2(\mathbb{R})$.*

□. Допустим противное, пусть имеется $h \in L^2(\mathbb{R})$, такое что $\langle \varphi_n, h \rangle = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда и

$$\langle x^n e^{-x^2/2}, h \rangle = 0,$$

поскольку такой многочлен x^n можно выразить через H_n , а тогда домножая на $e^{-x^2/2}$, его можно выразить через φ_n .

Поскольку $e^{\delta|x|} e^{-x^2/2} h(x) \in L^1(\mathbb{R})$ для любого $\delta > 0$,¹¹ то из свойства 7 преобразования Фурье функция $\widehat{e^{-x^2/2} h(x)}$ голоморфна на всём $\mathbb{C}$. Тем самым,

$$\widehat{e^{-x^2/2} h(x)}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} h(x) dx = \langle e^{-x^2/2}, h \rangle = 0.$$

Из свойства 6 дифференцирования преобразования Фурье:

$$\frac{d}{d\lambda} \widehat{e^{-x^2/2} h(x)}(0) = -i \widehat{x e^{-x^2/2} h(x)}(0) = \int_{\mathbb{R}} i x e^{-x^2/2} h(x) dx = i \langle x e^{-x^2/2}, h \rangle = 0,$$

и так далее. Раскладывая функцию $\widehat{e^{-x^2/2} h(x)}$ в ряд Тейлора в 0 получаем

$$\widehat{e^{-x^2/2} h(x)} = 0 + 0 \cdot \lambda + 0 \cdot \lambda^2 + \dots$$

Тем самым,

$$\widehat{e^{-x^2/2} h(x)}(\lambda) = 0.$$

По теореме единственности тогда $e^{-x^2/2} h(x) = 0$ почти всюду, значит $h = 0$ почти всюду. ■

¹¹По неравенству Коши произведение двух функций из L^2 лежит в L^1 .

ЛЕКЦИЯ 10 (11.11.2025)

Определение. *Классом Шварца* называется пространство функций

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \sup |x|^k |f^{(l)}(x)| < \infty.\}$$

Ясно, что $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p \leq \infty$. Через $\mathcal{F}$ обозначим оператор Фурье, который каждой функции $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ сопоставляет её преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \widehat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\lambda x} dx.$$

Тогда $\mathcal{F}$ является биективным преобразованием $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, причём $\mathcal{F} \circ \mathcal{F} = f(-x)$, как будет показано ниже.

Теорема 0.26 (Планшереля). Пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$. Тогда существует предел в смысле L^2 выражения при $N \rightarrow \infty$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(x) e^{-i\lambda x} dx,$$

который будем обозначать $\widehat{f}(\lambda)$. При этом имеется аналог равенства Парсеваля

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\lambda)|^2 d\lambda.$$

□. Сначала рассмотрим функции $f_1, f_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Покажем, что

$$\int_{\mathbb{R}} f_1(x) \overline{f_2(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}_1(\lambda) \overline{\widehat{f}_2(\lambda)} d\lambda.$$

В самом деле, по формуле обращения представляя f_1 в виде

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}_1(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda,$$

по теореме Фубини получим

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \widehat{f}_1(\lambda) \frac{e^{-i\lambda x} \overline{f_2(x)}}{\sqrt{2\pi}} dx d\lambda = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}_1(\lambda) \overline{\widehat{f}_2(\lambda)} d\lambda.$$

Тем самым, $\|f\|_{L^2} = \|\widehat{f}\|_{L^2}$ для любой функции $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, а значит и для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$, поскольку функции класса Шварца плотны в $L^2(\mathbb{R})$.

Теперь рассмотрим произвольную функцию $f \in L^2(\mathbb{R})$ с носителем $\text{supp}(f) \subseteq [-\sigma, \sigma]$. Тогда возьмём последовательность $f_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, таких что $\text{supp}(f_n) \subseteq [-\sigma, \sigma]$, и $f_n \rightarrow f$ в $L^2(\mathbb{R})$. Поскольку носители компактны, то $f_n \rightarrow f$ в $L^1(\mathbb{R})$. Из свойств преобразования Фурье тогда $\widehat{f}_n \rightrightarrows \widehat{f}$ на $\mathbb{R}$. По только что доказанному

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f_m(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}_n(\lambda) - \widehat{f}_m(\lambda)|^2 d\lambda.$$

Поскольку последовательность f_n фундаментальна в $L^2(\mathbb{R})$, то и последовательность $\widehat{f}_n$ также фундаментальна в $L^2(\mathbb{R})$, а значит имеет предел $g \in L^2(\mathbb{R})$. Но $\widehat{f}_n(\lambda) \rightrightarrows \widehat{f}(\lambda)$ в $\mathbb{R}$, а значит $g(\lambda) = \widehat{f}(\lambda)$. Переходя к пределу для норм, получим

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\lambda)|^2 d\lambda.$$

Осталось для произвольной функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ рассмотреть срезающие функции

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x), & |x| \leq n, \\ 0, & |x| > n. \end{cases}$$

Тогда $f_n \rightarrow f$ в $L^2(\mathbb{R})$, и последовательность f_n фундаментальна. Поскольку f_n имеют компактные носители, то по предыдущему последовательность $\widehat{f}_n$ также фундаментальна в L^2 , а значит имеет предел, который и обозначим $\widehat{f}$. Аналогично получим равенство норм. ■

Замечание. Нетрудно убедиться, что если $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, то полученное выражение совпадает с преобразованием $\widehat{f}$, которое было определено выше для функций класса $L^1(\mathbb{R})$.

Следствие 0.27. Оператор Фурье $\mathcal{F}$ — унитарный оператор в $L^2(\mathbb{R})$.

□. Преобразование Фурье биективно на классе Шварца, а $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ плотно в пространстве $L^2(\mathbb{R})$. ■

Рассмотрим функции Эрмита

$$h_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

Из теоремы 0.25 следует, что $\{h_n\}$ образуют полную ортогональную систему в $L^2(\mathbb{R})$.

Теорема 0.28. Функции Эрмита являются собственными функциями оператора Фурье,

$$\mathcal{F}[h_n] = (-i)^n h_n.$$

□. Нетрудно убедиться непосредственно, что

$$h_{n+1}(x) = xh_n(x) - h'_n(x).$$

Докажем утверждение по индукции. Случай $n = 0$ тривиален. Предположим, что произвольного n верно $\mathcal{F}[h_n] = (-i)^n h_n$. Из свойств преобразования Фурье:

$$\mathcal{F}[xh_n(x)](\lambda) = i \cdot \frac{d}{d\lambda} \mathcal{F}[h_n(x)](\lambda) = i \cdot (-i)^n \cdot h'_n(\lambda).$$

$$\mathcal{F}[h'_n(x)](\lambda) = i\lambda \cdot \mathcal{F}[h_n(x)](\lambda) = i \cdot (-i)^n \cdot \lambda h_n(\lambda).$$

Тогда по предыдущему соотношению

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[h_{n+1}(x)](\lambda) &= \mathcal{F}[xh_n(x)](\lambda) - \mathcal{F}[h'_n(x)](\lambda) \\ &= i \cdot (-i)^n \cdot (h'_n(\lambda) - \lambda h_n(\lambda)) \\ &= (-i)^{n+1} h_{n+1}(\lambda). \end{aligned}$$

■

Теорема 0.29 (принцип неопределённости Гейзенберга). Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \cdot \int_{\mathbb{R}} |\lambda|^2 |\widehat{f}(\lambda)|^2 d\lambda \geq \frac{1}{4} \|f\|_{L^2}^4.$$

Иными словами, одновременно функция класса Шварца и её преобразование Фурье не могут быть малыми.

□. Интегрированием по частям получим

$$\left| \int_{\mathbb{R}} x(|f(x)|^2)' dx \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx \right| = \|f\|_{L^2}^2.$$

С другой стороны, по неравенству Коши и теореме Планшереля

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} x(|f(x)|^2)' dx \right| &\leq 2 \int_{\mathbb{R}} |x| |f'(x)| |\overline{f(x)}| dx \\ &\leq 2 \left(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} |x|^2 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \left(\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 |\widehat{f}(\lambda)|^2 d\lambda \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} |x|^2 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Осталось возвести в квадрат и поделить.

■

ЛЕКЦИЯ 11 (18.11.2025)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ В $\mathbb{R}^n$

Определение. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Преобразованием Фурье f называется

$$\widehat{f}(\lambda) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle \lambda, x \rangle} f(x) dx.$$

Все свойства преобразования Фурье аналогичны свойствам в одномерном случае.

Свойства (преобразования Фурье).

1. Пусть $f_m \rightarrow f$ в $L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\widehat{f}_m \Rightarrow \widehat{f}$ в $\mathbb{R}^n$.
2. $\widehat{f}_m$ ограничена, равномерна непрерывна на $\mathbb{R}^n$, и $\widehat{f}(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$.¹²
3. Пусть $k = (k_1, \dots, k_n)$. Тогда $\widehat{D^k f}(\lambda) = (i\lambda)^k \widehat{f}(\lambda)$.
4. $D^k \widehat{f}(\lambda) = -(\widehat{ix^k f(x)})$.
5. Преобразование Фурье сдвига.
6. Преобразование Фурье растяжения.
7. Преобразование Фурье свёртки.

Пример (преобразования Фурье). Для $a > 0$

$$\widehat{e^{-a|x|^2}}(\lambda) = \frac{e^{-\frac{|\lambda|^2}{4a}}}{(2a)^{\frac{n}{2}}}.$$

Определение. Аппроксимативной единицей Вейерштрасса называется

$$\omega_\alpha(x) = \frac{e^{-\frac{|x|^2}{\alpha^2}}}{(\alpha^2 \pi)^{\frac{n}{2}}}.$$

Нетрудно заметить, что

$$\widehat{\omega_\alpha}(\lambda) = \frac{e^{-\frac{\alpha^2 |\lambda|^2}{4}}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}.$$

Кроме того, $\int_{\mathbb{R}^n} \omega_\alpha = 1$, поскольку ω_α положительны, отсюда следует, что это действительно аппроксимативная единица.

¹²Нужно разбиение единицы, приблизить функциями C_c^∞ . Для таких функций по одномерному случаю получаем.

Теорема 0.30 (формула обращения в $\mathbb{R}^n$). Пусть $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle \lambda, x \rangle} \widehat{f}(\lambda) d\lambda.$$

□. Рассмотрим свёртку

$$\begin{aligned} (f * \omega_\alpha)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \omega_\alpha(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle \lambda, y \rangle} \widehat{\omega}_\alpha(\lambda) d\lambda \right] dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x-y)}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{i\langle \lambda, y-x+x \rangle} \widehat{\omega}_\alpha(\lambda) d\lambda dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{f(x-y)}(\lambda) e^{i\langle \lambda, x \rangle} e^{-\frac{\alpha^2 |\lambda|^2}{4}}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} d\lambda. \end{aligned}$$

При устремлении $\alpha \rightarrow 0$ по теореме Лебега о мажорируемой сходимости получаем:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\widehat{f(x-y)}(\lambda) e^{i\langle \lambda, x \rangle} e^{-\frac{\alpha^2 |\lambda|^2}{4}}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} d\lambda \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\lambda) e^{i\langle \lambda, x \rangle} d\lambda.$$

С другой стороны, $f * \omega_\alpha$ при $\alpha \rightarrow 0$ сходится в L^1 . Тогда по теореме Леви существует подпоследовательность α_n , такая что $(f * \omega_{\alpha_n})(x)$ сходится при почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ к $f(x)$. Тем самым, поскольку $f * \omega_{\alpha_n} \rightarrow f$ в L^1 и почти всюду, получаем требуемое. ■

Пример (уравнение теплопроводности). Лекция 11. 01:01:00

ЛЕКЦИЯ 12 (25.11.2025)

ОБОВЩЁННЫЕ ФУНКЦИИ

Пространство $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Сходимость. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, регулярные, сингулярные обобщённые функции.

Примеры (обобщённых функций).

Сходимость в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Операции (умножение на основную функцию, дифференцирование). Функция Хевисайда, её производная. Производная δ -функции.

Теорема 0.31 (формула суммирования Пуассона). ¹³ Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{\varphi}(n) = \sqrt{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(2\pi k).$$

□. Докажем, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx) = -\frac{1}{2} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(x - 2\pi k).$$

Для начала заметим, что в ряд в левой части сходится (как ряд обобщённых функций), так как для всякой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \cos(nx) \varphi(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} \cos(nx) \varphi(x) dx$$

сходится, поскольку $\varphi(x)$ убывает быстрее любой степени, если проинтегрировать по частям, получатся степенные множители.

Заметим, что

$$\Phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = \begin{cases} \frac{\pi-x}{2}, & x \in (0, \pi], \\ -\left(\frac{\pi+x}{2}\right), & x \in [-\pi, 0). \end{cases}$$

Тогда, интегрируя по частям, получим

$$\int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(x) \cos(nx) dx = - \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi'(x) \frac{\sin(nx)}{n} dx = - \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) \Phi(x) dx.$$

Поскольку $\Phi(x + 2\pi) = \Phi(x)$, и функцию Φ можно продолжить по периодичности на каждый интервал вида $[(2k-1)\pi, (2k+1)\pi]$, то интеграл можно представить в виде суммы интегралов на каждом промежутке

$$- \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) \Phi(x) dx = - \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{(2k-1)\pi}^{(2k+1)\pi} \varphi'(x) \Phi(x) dx.$$

По 2π -периодичности достаточно найти интеграл при $k = 0$. Проинтегрируем по частям

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi'(x) \Phi(x) dx = - \int_{-\pi}^0 \varphi'(x) \frac{\pi+x}{2} dx + \int_0^{\pi} \varphi'(x) \frac{\pi-x}{2} dx.$$

¹³ $(\delta(x - 2\pi k), \varphi) = \varphi(2\pi k)$.

$$\begin{aligned}
&= -\varphi(x) \frac{\pi+x}{2} \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^0 \varphi(x) dx + \varphi(x) \frac{\pi-x}{2} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \varphi(x) dx \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) dx - \pi \varphi(0).
\end{aligned}$$

Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \cos(nx) \varphi(t) dx = - \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) \Phi(x) dx = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(2\pi k).$$

Отсюда следует равенство в обобщённом смысле. Осталось заметить, что его можно переписать в виде

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-inx} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi k),$$

поделив обе части на $\sqrt{2\pi}$, получим требуемое. ■

Класс обобщённых функций Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Сходимость.¹⁴ Пространство $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Преобразование Фурье в классах $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ и $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Примеры (преобразований Фурье).

ЛЕКЦИЯ 13 (02.12.2025)

Пример. Решим уравнение $f' = 0$ в классе $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Иными словами, для $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ нужно решить $(f, \varphi') = 0$. Пусть

$$\varphi' = \frac{d\hat{g}}{d\lambda}$$

для некоторого $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тогда нужно решить уравнение

$$(f, -i\widehat{xg}) = (\hat{f}, -ixg) = 0.$$

Получается $\hat{f} = C\delta$ (упражнение).

Определение. Целая функция $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$ называется функцией экспоненциального порядка, если

$$|f(z)| \leq Ae^{B|z|},$$

для некоторых $A, B \geq 0$. Если $\sigma = \inf B$, то говорят, что экспоненциальная

¹⁴Почему-то потребовали равномерной сходимости на компактах, а не во всём $\mathbb{R}$.

функция f имеет тип σ .

Утверждение 0.32. Если f — функция экспоненциального порядка σ , то

$$\sigma = \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log(M(r))}{r},$$

где $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$.

□. В самом, деле, так как $|f(z)| \leq Ae^{B|z|}$, то $\log |f(z)| \leq \log(A) + B|z|$, то есть

$$\frac{\log |f(z)|}{|z|} \leq \frac{\log(A) + B|z|}{|z|}.$$

Тогда для $|z| = r$ можно перейти к максимуму, и получить

$$\frac{\log(M(r))}{r} \leq \frac{\log(A)}{r} + B.$$

Следовательно,

$$\gamma = \overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\log(M(r))}{r} \leq B.$$

С другой стороны, по определению верхнего предела возьмём последовательность r_n , такую что $\frac{\log(M(r_n))}{r_n} \rightarrow \gamma$ при $r_n \rightarrow \infty$, и $\frac{\log(M(r_n))}{r_n} = \gamma + \varepsilon_n$. Тогда

$$M(r_n) = e^{(\gamma + \varepsilon_n)r_n},$$

отсюда $\sigma \leq \gamma + \varepsilon_n$. Переходя к инфимуму по всем B , получим $\sigma = \gamma$. ■

Утверждение 0.33. Если f — функция экспоненциального порядка σ , то

$$\sigma = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

□. Ясно, что $M(r) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|}{n!} r^n$. Если $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, то $|a_n| \leq (L + \varepsilon)^n$, так что

$$|f(z)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(L + \varepsilon)^n}{n!} |z|^n = e^{(L + \varepsilon)|z|}.$$

Таким образом, $\sigma \leq L$.

С другой стороны, из формулы Коши $\frac{|a_n|}{n!} \leq \frac{M(r)}{r^n}$, то есть

$$\sqrt[n]{\frac{|a_n|}{n!}} \leq \sqrt[n]{\frac{M(r)}{r^n}}.$$

Поскольку $M(r) \leq e^{(\sigma + \varepsilon)r}$, и $\sqrt[n]{n!} \geq n/e$, получаем

$$\frac{\sqrt[n]{|a_n|}}{n/e} \leq \frac{e^{\frac{(\sigma + \varepsilon)r}{n}}}{r}.$$

Осталось положить $r = \frac{n}{\sigma}$. Тогда

$$\frac{\sqrt[n]{|a_n|}}{n/e} \leq \frac{e^{\frac{(\sigma+\varepsilon)}{\sigma}}}{n/\sigma}.$$

Тогда, переходя к верхнему пределу, получаем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \sigma,$$

как и требовалось. ■

Определение. *Преобразованием Бореля функции f называется функция*

$$g(\zeta) = \frac{a_0}{\zeta} + \frac{a_1}{\zeta^2} + \dots$$

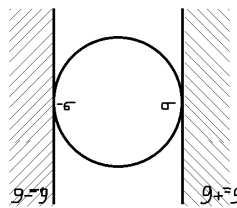
По теореме Коши функция g голоморфна при $|\zeta| > \sigma$. По формуле Коши

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=R} s^n g(s) ds.$$

Тогда, подставляя в f , получим

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|s|=R} e^{sz} g(s) ds, \quad R > \sigma.$$

Хотим выразить g через f . Для этого выразим функции g_+ и g_- , которые будут совпадать с g в полуплоскостях:



Покажем, что

$$g(\zeta) = \begin{cases} g_+(\zeta) = \int_0^{+\infty} e^{-z\zeta} f(z) dz, & \operatorname{Re}(\zeta) > \sigma, \\ g_-(\zeta) = -\int_{-\infty}^0 e^{-z\zeta} f(z) dz, & \operatorname{Re}(\zeta) < -\sigma. \end{cases}$$

Докажем для g_+ , для g_- аналогично. Действительно, подставим f , учитывая, что $\sigma < R < \operatorname{Re}(\zeta)$:

$$g_+(\zeta) = \int_0^{+\infty} e^{-z\zeta} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=R} e^{sz} g(s) ds \right] dz$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=R} g(s) \left[\int_0^{+\infty} e^{-z\zeta+sz} dz \right] ds \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|s|=R} \frac{g(s)}{\zeta-s} ds \\
&= g(\zeta).
\end{aligned}$$

Теорема 0.34 (Пэли–Винера). Пусть f — целая функция экспоненциального порядка типа σ . Если $f \in L^2(\mathbb{R})$, то существует $\varphi \in L^2([-\sigma, \sigma])$, такая что

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sigma}^{\sigma} e^{izu} \varphi(u) du.$$

□. Покажем сначала, что $\widehat{f}(y) = 0$ при $|y| > \sigma$. Пусть g — преобразование Бореля функции f . Поскольку $f \in L^2(\mathbb{R})$, по неравенству Коши

$$|g_+(\zeta)| = \left| \int_0^{+\infty} e^{-z\zeta} f(z) dz \right| \leq \left(\int_0^{+\infty} |e^{-2z\zeta}| dz \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_0^{+\infty} |f(z)|^2 dz \right)^{\frac{1}{2}},$$

так что функция g_+ определена при $\operatorname{Re}(\zeta) > 0$, а g_- определена при $\operatorname{Re}(\zeta) < 0$. Тем самым, $g(\zeta)$ определена на $\mathbb{C} \setminus [-i\sigma, i\sigma]$. Пусть

$$g_+(x+iy) = \int_0^{+\infty} e^{-(x+iy)t} f(t) dt.$$

Тогда

$$g_+(\varepsilon+iy) = \int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon t+iyt} f(t) dt.$$

Определим

$$f_\varepsilon(t) = \begin{cases} e^{-\varepsilon t} f(t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что

$$f_\varepsilon(t) \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{L^2(\mathbb{R})} \begin{cases} f(t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Тогда, если обозначить через $\varphi_+(t)$ преобразование Фурье функции, стоящей в правой части, то $\widehat{f}_\varepsilon \rightarrow \varphi_+$ по теореме Планшереля. Но с другой стороны, $g_+(\varepsilon+iy) = \widehat{f}_\varepsilon(y)$, и при этом $g_+(\varepsilon+iy) \rightarrow g_+(iy) = g(iy)$ при $|y| > \sigma$, так что $\varphi_+(y) = g(iy)$.

Аналогично можно получить, что $\varphi_-(y) = -g(iy)$. Тогда $(\varphi_+ + \varphi_-)(y) = 0$ при $|y| > \sigma$. Таким образом, $\widehat{f}(y) = 0$ при $|y| > \sigma$. Так что можно взять $\varphi = \widehat{f}$, и переходя к обратному преобразованию Фурье, получаем утверждение теоремы. ■

Замечание. Обратное утверждение к утверждению теоремы также верно. А именно, если любая функция вида $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sigma}^{\sigma} e^{izu} \varphi(u) du$ имеет экспоненциальный тип порядка σ .

ЛЕКЦИЯ 14 (09.12.2025)

Определение. Пусть g — гладкая функция с компактным носителем. Оконным преобразованием Фурье (в x_0) функции f называется

$$\mathcal{F}_g(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x - x_0) e^{-i\tau x} dx.$$

Часто в качестве g берут $e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Рассмотрим набор функций $e^{ikbx} g(x - 2\pi ja)$, где $a, b \in \mathbb{R}$, $k, j \in \mathbb{Z}$. Пусть сначала $a = b = 1$, $g(x) = \mathbb{1}_{[0, 2\pi]}$. При фиксированном j набор функции $e^{ikx} g(x - j2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$, образует ортонормированный базис L^2 на отрезке с номером j . При фиксированном k получим сдвиги каждой функции на каждый отрезок j , $j \in \mathbb{Z}$. Следовательно, все функции образуют ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$.

Определение. Рассмотрим $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ с "некоторыми дополнительными условиями". Для функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ рассмотрим следующее преобразование

$$f \mapsto \langle f, \psi^{a,b} \rangle_{L^2(\mathbb{R})}, \quad \psi^{a,b}(x) = |a|^{-\frac{1}{2}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right),$$

где $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

На ψ накладываются следующие условия: гладкость, быстрое убывание, и равенство нулю первых N моментов: $\int_{\mathbb{R}} x^n \psi(x) dx = 0$, $n = 1, \dots, N$.

Построенное преобразование называется **непрерывным вейвлет-преобразованием** функции f и обозначается $X_\psi(f, a, b)$.¹⁵

Теорема 0.35. Рассмотрим функции φ, ψ , такие что

- $\varphi, \psi \in L^1(\mathbb{R})$,
- $\varphi' \in L^2(\mathbb{R})$,
- $x\varphi \in L^1(\mathbb{R})$,
- $\widehat{\psi}(0) = 0 = \widehat{\varphi}(0)$.

¹⁵Функция $\psi^{a,b}$ имеет ту же L^2 -норму, что и ψ .

Тогда, если функция $f \in L^2(\mathbb{R})$ ограничена, то имеется формула восстановления

$$f(x) = C_{\varphi, \psi}^{-1} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \langle f, \psi^{a,b} \rangle \cdot \varphi^{a,b}(x) \frac{da}{a^2} db$$

в точках непрерывности функции f , где

$$C_{\varphi, \psi} = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\tau)| |\widehat{\psi}(\tau)| \frac{d\tau}{|\tau|}.$$

□. Покажем, что $C_{\varphi, \psi}$ конечно. Тогда равенство в формуле восстановления будет верно в смысле L^2 . Аккуратно оценивая хвосты, можно будет показать, что равенство верно в точках непрерывности функции f .

Действительно,

$$\langle f, \psi^{a,b} \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\psi^{a,b}}(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t) \frac{1}{|a|^{\frac{1}{2}}} \overline{\psi} \left(\frac{t-b}{a} \right) dt.$$

Пусть $\psi_a = \frac{1}{a} \psi \left(\frac{t}{a} \right)$. Из свойств преобразования Фурье $\widehat{\psi_a}(\tau) = \widehat{\psi}(a\tau)$. Обозначим $\widetilde{\psi}(t) = \overline{\psi}(-t)$. Тогда предыдущее равенство можно записать в виде

$$\langle f, \psi^{a,b} \rangle = \frac{a}{|a|^{\frac{1}{2}}} (f * \widetilde{\psi_a})(b).$$

Свёртка определена в L^2 , так как $f \in L^2$, $\widetilde{\psi} \in L^1$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \langle f, \psi^{a,b} \rangle \cdot \varphi^{a,b}(x) db &= \int_{\mathbb{R}} \frac{a}{|a|^{\frac{1}{2}}} (f * \widetilde{\psi_a})(b) \cdot \frac{1}{|a|^{\frac{1}{2}}} \varphi \left(\frac{x-b}{a} \right) db \\ &= \frac{a^2}{|a|} \int_{\mathbb{R}} (f * \widetilde{\psi_a})(b) \cdot \frac{1}{a} \varphi \left(\frac{x-b}{a} \right) db \\ &= \frac{a^2}{|a|} \int_{\mathbb{R}} (f * \widetilde{\psi_a})(b) \cdot \varphi_a(x-b) db \\ &= \frac{a^2}{|a|} (f * \widetilde{\psi_a} * \varphi_a)(x). \end{aligned}$$

Стало быть

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \langle f, \psi^{a,b} \rangle \cdot \varphi^{a,b}(x) \frac{da}{a^2} db = \int_{\mathbb{R}} \frac{a^2}{|a|} (f * \widetilde{\psi_a} * \varphi_a)(x) \frac{da}{a^2} = \left(f * \left(\int_{\mathbb{R}} (\widetilde{\psi_a} * \varphi_a) \frac{da}{a} \right) \right)(x).$$

При этом внутренний интеграл есть функция из L^2 . Найдём преобразование

Фурье от правой части, переставив пределы интегрирования:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{|a|} (f * \varphi_a * \tilde{\psi}_a) \right)^{\wedge}(\tau) da &= \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\tau) \cdot \hat{\varphi}_a(\tau) \cdot \hat{\tilde{\psi}}_a(\tau) da \\ &= \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\tau) \cdot \hat{\varphi}(a\tau) \cdot \hat{\tilde{\psi}}(a\tau) da \\ &= \hat{f}(\tau) \cdot \int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi}(a\tau) \hat{\tilde{\psi}}(a\tau) \frac{da}{|a|}. \end{aligned}$$

Производя замену переменных $a \mapsto a\tau$, получим выражение для $C_{\varphi,\psi}$.¹⁶ ■

Замечание. Если f, φ, ψ аналитические (то есть $\hat{f}, \hat{\varphi}, \hat{\psi} \equiv 0$ на $\mathbb{R}_-$), то функция $\frac{1}{\sqrt{a}} \langle f, \psi^{a,b} \rangle$ аналитична в верхней полуплоскости по переменным a и b , $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$.

ЛЕКЦИЯ 15 (16.12.2025)

Теорема 0.36. Пусть $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, $\hat{\psi}(0) = 0$, причём¹⁷

$$\int_{\mathbb{R}} (1 + |t|) |\psi(t)| dt < +\infty.$$

Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена и гёльдерова с показателем $0 < \alpha \leq 1$, то есть $|f(x) - f(y)| \leq C \cdot |x - y|^\alpha$. Тогда

$$|\langle f, \psi^{a,b} \rangle| \leq C' \cdot |a|^{\alpha + \frac{1}{2}}.$$

□. Из условия $\hat{\psi}(0) = 0$ следует, что $\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0$. Тогда по гёльдеровости можно записать

$$\begin{aligned} |\langle \psi^{a,b}, f \rangle| &= \left| \int_{\mathbb{R}} |a|^{-\frac{1}{2}} \psi \left(\frac{t-b}{a} \right) \bar{f}(t) dt \right| \\ &= |a|^{-\frac{1}{2}} \cdot \left| \int_{\mathbb{R}} \psi \left(\frac{t-b}{a} \right) \cdot (\bar{f}(t) - \bar{f}(b)) dt \right| \\ &\leq C \cdot |a|^{-\frac{1}{2}} \cdot \int_{\mathbb{R}} \left| \psi \left(\frac{t-b}{a} \right) \right| \cdot |t-b|^\alpha dt. \end{aligned}$$

¹⁶Оно определено корректно, так как $\hat{\varphi}(0) = 0 = \hat{\psi}(0)$.

¹⁷Из этого условия следует, что $\psi \in L^1(\mathbb{R})$, так что $\hat{\psi}(0) = 0$ определено.

Производя замену переменных $t \mapsto \frac{t-b}{a}$, получим

$$|\langle \psi^{a,b}, f \rangle| = C \cdot |a|^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} |a \cdot |\psi(y)| \cdot |y|^\alpha| dy \leq C \cdot |a|^{\frac{1}{2}+\alpha}.$$

■

Теорема 0.37. Пусть ψ — функция с компактным носителем, $f \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ и непрерывна. Если

$$|\langle f, \psi^{a,b} \rangle| \leq C \cdot |a|^{\alpha+\frac{1}{2}},$$

то f удовлетворяет условию α -гёльдеровости.

□. Пусть $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, причём $\widehat{\varphi}(0) = 0$. Выберем φ так, чтобы

$$C_{\varphi,\psi} = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\psi}(\tau)| |\widehat{\varphi}(\tau)| \frac{d\tau}{|\tau|} = 1.$$

Тогда по теореме 0.35

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \langle f, \psi^{a,b} \rangle \varphi^{a,b}(x) db \frac{da}{a^2}.$$

Разобьём внешний интеграл на интеграл I_1 по $|a| > 1$ и I_2 по $|a| < 1$. Тогда

$$|I_1| \leq \int_{|a| \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{a,b}(x)| |\langle f, \psi^{a,b} \rangle| db \frac{da}{a^2}.$$

По неравенству Коши

$$|I_1| \leq \int_{|a| \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{a,b}(x)| \cdot \|f\|_{L^2} \cdot \|\psi^{a,b}\|_{L^2} db \frac{da}{a^2}.$$

Заметим, что $\|\psi^{a,b}\|_{L^2} = \|\psi\|_{L^2}$, поэтому

$$|I_1| \leq C(f, \psi) \cdot \int_{|a| \geq 1} \frac{da}{a^2 \cdot |a|^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}} \left| \varphi\left(\frac{x-b}{a}\right) \right| db da.$$

Производя замену переменной $b \mapsto \frac{b}{a}$ во внутреннем интеграле, из условия на φ получим, что он сходится. Значит

$$|I_1| \leq C \cdot \int_{|a| \geq 1} \frac{da}{|a|^{\frac{3}{2}}}.$$

Отсюда следует гёльдеровость I_1 . Действительно

$$\begin{aligned} |I_1(x+h) - I_1(x)| &\leq \int_{|a| \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |\langle f, \psi^{a,b} \rangle| |\varphi^{a,b}(x) - \varphi^{a,b}(x+h)| db \frac{da}{a^2} \\ &\leq \int_{|a| \geq 1} \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} |f(y)| \cdot \left| \psi \left(\frac{y-b}{a} \right) \right| \cdot |a|^{-\frac{1}{2}} dy \right] \\ &\quad \cdot \left| \varphi \left(\frac{x+h-b}{a} \right) - \varphi \left(\frac{x-b}{a} \right) \right| \cdot |a|^{-\frac{1}{2}} db \frac{da}{a^2}. \end{aligned}$$

Заметим, что $\varphi \in C_c^\infty$, поэтому по липшицевости и компактности носителя

$$\left| \varphi \left(\frac{x+h-b}{a} \right) - \varphi \left(\frac{x-b}{a} \right) \right| \leq C \cdot \left| \frac{h}{a} \right|.$$

Поскольку ψ также имеет компактный носитель, то носитель функции $\psi \left(\frac{\cdot-b}{a} \right)$ лежит в пределах $[-C \left| \frac{b}{a} \right|, C \left| \frac{b}{a} \right|]$. Тогда

$$\begin{aligned} |I_1(x+h) - I_1(x)| &\leq C \cdot |h| \cdot \int_{|a| \geq 1} \int_{-c(-x+\frac{1}{a})-C|\frac{b}{a}|}^{c(x+\frac{1}{a})-C|\frac{b}{a}|} \int_{\mathbb{R}} |f(y)| dy db \frac{da}{|a|^4} \\ &\leq \tilde{C}(f, \varphi, \psi) \cdot |h|. \end{aligned}$$

Оценим I_2 . По гёльдеровости $\langle f, \psi^{a,b} \rangle$,

$$\begin{aligned} |I_2| &\leq C \cdot \int_{|a| \leq 1} \int_{\mathbb{R}} |\langle f, \psi^{a,b} \rangle| \cdot |\varphi^{a,b}(x)| db \frac{da}{|a|^2} \\ &\leq C \cdot \int_{|a| \leq 1} \int_{\mathbb{R}} |a|^{\frac{1}{2}+\alpha} |a|^{-\frac{1}{2}} \cdot \left| \varphi \left(\frac{x-b}{a} \right) \right| db \frac{da}{|a|^2}. \end{aligned}$$

Делая замену $b \mapsto \frac{b}{a}$, получим

$$|I_2| \leq \tilde{C} \cdot \|\varphi\|_{L^1} \int_{|a| \leq 1} \frac{da}{a^{1-\alpha}} \leq \tilde{\tilde{C}}.$$

Тогда

$$|I_2(x+h) - I_2(x)| \leq C \int_{|a| \leq 1} \int_{\mathbb{R}} |\langle f, \psi^{a,b} \rangle| \cdot |\varphi^{a,b}(x+h) - \varphi^{a,b}(x)| db \frac{da}{|a|^2}$$

$$\leq C_1 \cdot \int_{|a| \leq 1} \int_{\mathbb{R}} |a|^{\frac{1}{2}+\alpha} \cdot |a|^{-\frac{1}{2}} \cdot \left| \varphi\left(\frac{x-b+h}{a}\right) - \varphi\left(\frac{x-b}{a}\right) \right| db \frac{da}{|a|^2}.$$

Последний интеграл разобьём по $|a| \leq h$ и $|a| \geq h$. Тогда

$$C_2 \int_{|a| \leq h} |a|^\alpha \int_{\mathbb{R}} |\varphi(b)| \cdot |a| d\left(\frac{b}{a}\right) \frac{da}{|a|^2} \leq C_2 \cdot \|\varphi\|_{L^1} \cdot \int_{|a| \leq h} \frac{da}{a^{1-\alpha}} \leq C_2 h^\alpha.$$

При $|a| \geq h$ оценим из липшицевости φ :¹⁸

$$C_3 \int_{h \leq |a| \leq 1} |a|^\alpha \int_{-C(-x+\frac{1}{a})}^{C(x+\frac{1}{a})} \left| \frac{h}{a} \right| db \frac{da}{|a|} \leq C_4 \int_{h \leq |a| \leq 1} \frac{h da}{|a|^{2-\alpha}} \leq C_5 h^\alpha.$$

■

Теорема 0.38 (локальная гёльдеровость). Пусть $\psi \in L^2$, причём $\widehat{\psi}(0) = 0$, и

$$\int_{\mathbb{R}} (1+|t|)|\psi(t)| dt < +\infty.$$

Если f α -гёльдерова в окрестности точки x_0 , тогда

$$|\langle f, \psi^{a, x_0+b} \rangle| \leq C |a|^{\frac{1}{2}} \cdot (|a|^\alpha + |b|^\alpha).$$

Обратно, если вдобавок ψ имеет компактный носитель, и имеется оценка

$$|\langle f, \psi^{a, x_0+b} \rangle| \leq C |a|^{\frac{1}{2}} \cdot \left(|a|^\alpha + \frac{|b|^\alpha}{\ln |b|} \right),$$

и

$$|\langle f, \psi^{a,b} \rangle| \leq C |a|^{\frac{1}{2}+\gamma}$$

равномерно по b , то f α -гёльдерова в окрестности точки x_0 .

□. Упражнение.

■

Рассмотрим набор коэффициентов $\{\langle f, \psi^{a,b} \rangle\}_{a,b \in \Lambda}$. Пусть $\Lambda = \{(a,b)\}$ — гиперболическая решётка, то есть $b \in b_0 \mathbb{Z}$, где $b_0 > 0$ достаточно малое, $a \in \{\pm a_0^k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, $a_0 > 1$.

Определение. Пусть H — гильбертово пространство, $\{e_j\} \subseteq H$ — набор элементов. Он называется **фреймом**, если существуют $A, B > 0$, такие

¹⁸ $\int_{\mathbb{R}} \left| \varphi\left(\frac{x+h-b}{a}\right) - \varphi\left(\frac{x-b}{a}\right) \right| db = \int_{\mathbb{R}} |a| \cdot \left| \varphi\left(\frac{x+h}{a} - s\right) - \varphi\left(\frac{x}{a} - s\right) \right| ds$, при этом модуль разности не превосходит $\left| \frac{h}{a} \right|$.

что

$$A \|f\|_H^2 \leq \sum_j |\langle f, e_j \rangle|^2 \leq B \|f\|_H^2, \quad f \in H.$$

Из определения следует, что фрейм является полной системой в H , это гарантирует левое неравенство.

Утверждение 0.39. Для фрейма $\{e_j\}$ существует набор элементов $\{\tilde{e}_j\}$, такой что

$$f = \sum_j \langle f, e_j \rangle \cdot \tilde{e}_j, \quad f \in H.$$

Он называется **двойственным фреймом**.

Теорема 0.40. Пусть $\{\psi_{jk} = a_0^{-k/2} \psi(a_0^k x - j b_0)\}$ — фрейм в $L^2(\mathbb{R})$ с константами A, B . Тогда

$$A \frac{b_0 \cdot \log(a_0)}{2\pi} \leq \int_0^{\pm\infty} |\hat{\psi}(\tau)| \cdot \frac{d\tau}{\tau} \leq B \frac{b_0 \log(a_0)}{2\pi}.$$

Обратно, пусть ψ и a_0 удовлетворяют условиям

$$\inf_{1 \leq |\tau| \leq a_0} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\psi}(a_0^k \tau)|^2 > 0,$$

$$\sup_{1 \leq |\tau| \leq a_0} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\psi}(a_0^k \tau)|^2 < +\infty,$$

и

$$\sup_{\tau} \sum_k |\hat{\psi}(a_0^k \tau)| \cdot |\hat{\psi}(a_0^k \tau + s)|$$

убывает быстрее, чем $(1 + |s|)^{-(1+\varepsilon)}$ для некоторого $\varepsilon > 0$. Тогда существует $b' \in \mathbb{R}$, такой что для любого $b_0 \leq b'$ набор $\psi_{j,k}$ — фрейм в $L^2(\mathbb{R})$ с константами A и B .

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.

1. Ряды Фурье в гильбертовых пространствах (замкнутость, полнота, неравенство Бесселя, равенство Парсеваля).
2. Примеры ортогональных систем: полиномы Лежандра, функции Эрмита, функции Хаара.
3. Разбиение единицы и аппроксимация бесконечно гладкими функциями.
4. Тригонометрические ряды Фурье. Лемма Римана–Лебега. Принцип локализации.
5. Условие Дини сходимости ряда Фурье в точке.
6. Теорема Дюбуа–Реймона о возможной расходимости ряда Фурье непрерывной функции.
7. Полнота тригонометрической системы, полнота полиномов Лежандра и функций Хаара.
8. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов Фурье.
9. Условие Дини равномерной сходимости на заданном подмножестве.
10. Непрерывность оператора сдвига в $L^p(\mathbb{R})$, аппроксимативная единица, аппроксимативные свойства свёрток.
11. Теоремы Фейера для равномерной сходимости, сходимости в L^1 , сходимости в точках разрыва первого рода.
12. Сходимость рядов Фурье функций ограниченной вариации.
13. Оценка погрешности сходимости рядов Фурье для абсолютно непрерывных функций, у которых производная квадратично интегрируема.
14. Явление Гиббса. Влияние гладкости на скорость сходимости рядов Фурье.
15. Интеграл Фурье, условие Дини сходимости интеграла Фурье.
16. Преобразование Фурье и его 8 основных свойств (равномерная непрерывность, связь скорости убывания и гладкости, сдвиг, масштабируемость).
17. Полнота системы функций Эрмита. Преобразование Фурье и свёртка. Пространство функций медленного роста.
18. Преобразование Фурье в $L^2(\mathbb{R})$, теорема Планшереля.
19. Принцип неопределённости Гейзенберга. Функции Эрмита — собственные функции оператора Фурье.
20. Преобразование Фурье в $\mathbb{R}^n$, основные свойства.
21. Аппроксимативная единица Вейерштрасса. Формула обращения многомерного преобразования Фурье.
22. Решение уравнения теплопроводности в $\mathbb{R}^n$ с помощью преобразования Фурье.
23. Преобразование Фурье в пространстве обобщённых функций медленного роста. Решение уравнения $f' = 0$ в этом пространстве. Вычисление суммы ряда $\sum \cos(nx)$, формула суммирования Пуассона.
24. Целые функции экспоненциального порядка. Вычисление типа через коэффициенты Тейлора. Преобразование Бореля, формула обращения.
25. Теорема Пэли–Винера.
26. Непрерывные вейвлет-преобразования и их основные свойства.

27. Фреймы вейвлетов. Необходимые и достаточные условия.